

第 17 课时 2.8 ①压轴综合一

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] 有公共点; 两公共点 (1,2)、(4,-4); 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

[详解] 以 y 为主元消元 (直线已给 y 、抛物线给 $x = y^2/4$): $y = -2 \times (y^2/4) + 4 = -y^2/2 + 4$, 两边乘 2 整理得 $y^2 + 2y - 8 = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$, 故确为二次、不会退化). $\Delta = 2^2 + 4 \times 8 = 36 > 0$, 故有两个公共点. $y = (-2 \pm 6)/2$, 即 $y = 2$ 或 $y = -4$; 代回 $x = y^2/4$ 得 $x = 1$ 或 $x = 4$.

故公共点为 (1,2) 与 (4,-4), 所求线段长 $= \sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. (回验: $2 = -2 \times 1 + 4$; $-4 = -2 \times 4 + 4$; $1 = 1$, $16 = 4 \times 4$.)

2. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 (1/4,1), 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

[详解] 取抛物线 $C: y^2 = 4x$ 与直线 $y = 1$ (平行于 C 的对称轴 x 轴). 把 $y = 1$ 代入得 $1 = 4x$, 唯一解 $x = 1/4$, 故恰有一个公共点 (1/4,1).

再验它不相切: 设过该点的直线 $y = k(x - 1/4) + 1$, 记 $t = x - 1/4$ (则 $4x = 4t + 1$), 代入 $y^2 = 4x$ 得 $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$, 展开整理为 $k^2t^2 + (2k - 4)t = 0$. $k \neq 0$ 时方程有二根 $t = 0$ 与 $t = (4 - 2k)/k^2$, 相切须二根重合, 即 $(4 - 2k)/k^2 = 0 \iff k = 2$, 切线为 $y = 2(x - 1/4) + 1$, 即 $y = 2x + 1/2$; 而 $k = 0$ (即直线 $y = 1$) 时联立式退化为一元方程 $-4t = 0$, 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与题 5、题 12 之退化特位三处互证.)

3. [答案] $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出 $x = 2y - 2$, 代入 $x^2 + 4y^2 = 4$: $(2y - 2)^2 + 4y^2 = 4 \rightarrow 4y^2 - 8y + 4 + 4y^2 = 4 \rightarrow 8y^2 - 8y = 0 \rightarrow 8y(y - 1) = 0$, 得 $y = 0$ 或 $y = 1$, 对应 $x = -2$ 或 $x = 0$.

故 $A(-2,0)$ 、 $B(0,1)$, $|AB| = \sqrt{(0+2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{5}$. (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式, $x = my - 2$ 型联立给 $|y_1 - y_2| = 1$ 、 $\sqrt{1+m^2} = \sqrt{5}$ 之倒数形式, 结果同为 $\sqrt{5}$.)

4. [答案] C

[详解] 联立 $y = x + 1$ 与 $x^2 + y^2/2 = 1$, 消去 y : $x^2 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 2 得 $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$, 即 $3x^2 + 2x - 1 = 0$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$, 且二次项系数 $3 \neq 0$, 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题 x^2 项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

5. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ($\Delta = 0$), 重根只对应一个公共点, 故「相切」 $\Rightarrow$ 「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如 $y^2 = 4x$ 与 $y = 1$, 见题 2), 联立式退化为一元方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

6. [答案] 7

[详解] $2p = 4$, $p = 2$, 焦点 $F(1,0)$ 、准线 $x = -1$. 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|BF| = x_2 + 1$. 因 A 、 F 、 B 共线且 F 在 A 、 B 之间 (焦点弦的两端点分居 x 轴两侧), $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2 = 5 + 2 = 7$. (即焦点弦公式 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记 $p/2$.)

7. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过 (4, 0)

对椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $y = k(x - 4)$ 代入得 $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$, 令 $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}/6$, 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点 (0, 0) 在椭圆内部 ($0+0 < 1$), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 与 $y = x$ 得 $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 即 $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$, 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对. (3, 0) 满足 $9/9 + 0/16 = 1$, 是椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为 $x = 3$), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」 $\Leftrightarrow$ 「方程有重根」 $\Leftrightarrow$ 「相切」, 与题 5 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

8. [答案] C

[详解] 联立消 y : $x^2/4 + (x+1)^2/2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 4$, 即 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ ($\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) = 40 > 0$, 故确相交于两点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、中点 $M(x_0, y_0)$, 韦达得 $x_1 + x_2 = -4/3$, 故 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$; 中点在直线上, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$. 所以中点 $(-2/3, 1/3)$, 选 C.

9. [答案] $16\sqrt{3}/5$

[详解] $a^2 = 3$ 、 $b^2 = 6$, $c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 右焦点 $F_2(3, 0)$. 倾斜角 30° 得 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)(x-3)$. 代入 $x^2/3 - y^2/6 = 1$: 以 $y^2 = (x-3)^2/3$ 代, 得 $x^2/3 - (x-3)^2/18 = 1$, 乘 18 整理为 $6x^2 - (x-3)^2 = 18$, 即 $5x^2 + 6x - 27 = 0$ (二次项系数 $5 \neq 0$, 故 l 不与渐近线平行; $\Delta = 36 + 540 = 576 > 0$, 确两交点). 韦达: $x_1 + x_2 = -6/5$, $x_1x_2 = -27/5$, 故 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 36/25 + 108/5 = 576/25$,

$$|x_1 - x_2| = 24/5. \text{ 弦长 } |AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+1/3} \times 24/5 = (2/\sqrt{3}) \times (24/5) = 48/(5\sqrt{3}) = 16\sqrt{3}/5.$$

10. [答案] 1

[详解] $a^2 = 20$ 、 $b^2 = 5$, $a = 2\sqrt{5}$ 、 $c^2 = 25$ 即右焦点 $F(5, 0)$. 过 F 的直线 (除 x 轴外) 可设为 $x = my + 5$, 代入 $x^2 - 4y^2 = 20$ 得 $(my + 5)^2 - 4y^2 = 20$, 整理为 $(m^2 - 4)y^2 + 10my + 5 = 0$.

① $m^2 = 4$ ($|m| = 2$, 即直线斜率 $|k| = 1/2 = b/a$, 平行渐近线): 二次项消失, 化为一次方程 $10my + 5 = 0$, 只有一个公共点, 不构成弦.

② $m^2 < 4$ (斜率 $|k| > 1/2$, 较渐近线陡, 两点同在右支): $y_1 + y_2 = -10m/(m^2 - 4)$ 、 $y_1y_2 = 5/(m^2 - 4)$, 故 $(y_1 - y_2)^2 = [100m^2 - 20(m^2 - 4)]/(m^2 - 4)^2 = 80(m^2 + 1)/(m^2 - 4)^2$, $|AB| = \sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2| = 4\sqrt{5}(m^2 + 1)/(4 - m^2)$. 记 $u = m^2 \in [0, 4)$, $f(u) = -1 + 5/(4 - u)$ 随 u 单调增, 即 $|AB|$ 随 u 单调增, 最小在 $u = 0$, 值 $4\sqrt{5} \times (1/4) = \sqrt{5}$, 且仅此一处; $u = 0$ 即直线 $x = 5$ (垂直 x 轴的通径), 其长 $2b^2/a = 2 \times 5/(2\sqrt{5}) = \sqrt{5}$.

③ $m^2 > 4$ (斜率 $|k| < 1/2$, 较渐近线平, 两点分居两支): $|AB| = 4\sqrt{5}(u+1)/(u-4)$, 而 $(u+1)/(u-4) = 1 + 5/(u-4)$ 随 u 单调减, 值域为 $(4\sqrt{5}, +\infty)$ ($u \rightarrow 4^+$ 时趋于 $+\infty$, $u \rightarrow +\infty$ 时趋于 $4\sqrt{5}$ = 实轴长但取不到, 水平线 $y = 0$ 单列如下), 恒大于 $4\sqrt{5} > \sqrt{5}$, 取不到 $\sqrt{5}$. 另单独核直线 $y = 0$ (x 轴, 未被 $x = my + 5$ 覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长 $2a = 4\sqrt{5} \neq \sqrt{5}$. 综上, 被截弦长等于 $\sqrt{5}$ 的直线只有通径 $x = 5$ 这一条, 故填 1.

11. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 1 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ① l 垂直 x 轴 (斜率不存在): 直线 $x = 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 (1, 0) (该处切线恰为 $x = 1$), 有一个公共点.

② l 不垂直 x 轴: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 并整理得 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

(a) $2-k^2=0$, 即 $k=\pm\sqrt{2}$ (l 平行渐近线 $y=\pm\sqrt{2}x$): 方程降为一次 $2(k^2-2k)x-k^2+4k-6=0$, 一次项系数 $2(2-2k)=4(1-k)\neq 0$ ($k=\pm\sqrt{2}$ 时), 故恰有一个公共点.

(b) $2-k^2\neq 0; \Delta=4(k^2-2k)^2+4(2-k^2)(k^2-4k+6)=4(12-8k)=48-32k. \Delta=0 \Leftrightarrow k=3/2$, 一个公共点 (相切); $\Delta>0 \Leftrightarrow k<3/2$, 两个公共点 (本情形下须剔除 $k=\pm\sqrt{2}$, 已归 (a)); $\Delta<0 \Leftrightarrow k>3/2$, 没有公共点.

综上: 有一个公共点 $\Leftrightarrow k\in\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或斜率不存在; 有两个公共点 $\Leftrightarrow k\in(-\infty, -\sqrt{2})\cup(-\sqrt{2}, \sqrt{2})\cup(\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点 $\Leftrightarrow k\in(3/2, +\infty)$. (注意 $3/2$ 不在 $k=\pm\sqrt{2}$ 之内 ($\sqrt{2}\approx 1.414<1.5$), 分段无冲突.)

12.[答案] $k=1$ 时相切; $k<1$ 时相交; $k>1$ 时相离

[详解] 联立 $y=kx+1$ 与 $y^2=4x$ 消 $y: (kx+1)^2=4x$, 即 $k^2x^2+(2k-4)x+1=0$.

① $k\neq 0$: 二次项系数 $k^2>0$, 为一元二次方程, $\Delta=(2k-4)^2-4k^2=4k^2-16k+16-4k^2=16(1-k). \Delta=0 \Leftrightarrow k=1$, 相切; $\Delta>0 \Leftrightarrow k<1$ 且 $k\neq 0$, 相交 (两交点); $\Delta<0 \Leftrightarrow k>1$, 相离.

② $k=0$: 直线为 $y=1$, 平行于对称轴 x 轴, 代入得 $1=4x$ 即 $x=1/4$, 恰一个公共点 $(1/4, 1)$, 属相交 (不切)——此即题 2、题 5 的退化特位, 并入「相交」档.

综上: $k=1$ 相切; $k<1$ (含 $k=0$) 相交; $k>1$ 相离.

13.[答案] 两个公共点: $k<-\sqrt{6}/3$ 或 $k>\sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k=\pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3< k<\sqrt{6}/3$

[详解] 把 $y=kx+2$ 代入 $x^2/3+y^2/2=1$, 乘 6 得 $2x^2+3(kx+2)^2=6$, 即 $(2+3k^2)x^2+12kx+6=0$. 二次项系数 $2+3k^2\geq 2>0$ 恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由 Δ 定: $\Delta=(12k)^2-4(2+3k^2)\times 6=144k^2-48-72k^2=72k^2-48$.

$\Delta>0 \Leftrightarrow k^2>48/72=2/3 \Leftrightarrow |k|>\sqrt{6}/3$, 两个公共点; $\Delta=0 \Leftrightarrow k=\pm\sqrt{6}/3$, 只有一个公共点 (相切); $\Delta<0 \Leftrightarrow k^2<2/3 \Leftrightarrow |k|<\sqrt{6}/3$, 没有公

共点. (边界核对: 直线恒过 $(0, 2)$, 而 $(0, 2)$ 在椭圆外 ($0+4/2=2>1$), 故存在相离与相切位置、与读数自治.)

14.[答案] $|k|<\sqrt{3}/2$ (即 $k\in(-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

[详解] 设 $l: y=kx$ (过原点的直线中 $x=0$ 即 y 轴与双曲线无公共点, 故可只议斜率存在者). 代入 $x^2/4-y^2/3=1$, 乘 12 得 $3x^2-4k^2x^2=12$, 即 $(3-4k^2)x^2=12$.

① $3-4k^2>0$ ($|k|<\sqrt{3}/2$): $x^2=12/(3-4k^2)>0$, 解得 $x=\pm\sqrt{12/(3-4k^2)}$, 对应两个不同交点 (关于原点对称), 符合「相交于两点」.

② $3-4k^2\leq 0$ ($|k|\geq \sqrt{3}/2$): 当 $=0$ (l 与渐近线 $y=\pm(\sqrt{3}/2)x$ 平行, 且过原点即为渐近线本身) 时方程为 $0=12$ 无解; 当 <0 时 $x^2<0$ 无实数解; 两种都无公共点.

故所求范围为 $|k|<\sqrt{3}/2$. (几何直观: 过原点 (双曲线中心) 的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点; 渐近线本身与曲线零公共点, 正是题 11 中 $k=\pm\sqrt{2}$ 型降次的对照位.)

15.[答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB|=8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成 $y=x+1$, 代入 $x^2/6+y^2/3=1$, 乘 6 得 $x^2+2(x+1)^2=6$, 即 $3x^2+4x-4=0$ ($\Delta=16+48=64>0$, 确两交点). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=-4/3, x_1x_2=-4/3$.

中点: $x_0=(x_1+x_2)/2=-2/3, y_0=x_0+1=1/3$, 即中点 $(-2/3, 1/3)$.

弦长: $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=16/9+16/3=64/9$, $|x_1-x_2|=8/3$; 直线斜率 $k=1$, 故 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{2}\times 8/3=8\sqrt{2}/3$.

(回代验: 方程 $3x^2+4x-4=0$ 之根 $x=2/3, x=-2$, 对应点 $(2/3, 5/3), (-2, -1)$: 中点 $((2/3-2)/2, (5/3-1)/2)=(-2/3, 1/3)$, $|AB|=\sqrt{(2/3+2)^2+(5/3+1)^2}=(8/3)\sqrt{2}$.)

16.[答案] 1/3

[详解] 焦点 $F(0, p/2)$ 、准线 $y = -p/2$. 倾角 30° 即直线斜率 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)x + p/2$, 等价地 $x = \sqrt{3}(y - p/2)$. 代入 $x^2 = 2py$ 得 $3(y - p/2)^2 = 2py$, 展开: $3y^2 - 3py + 3p^2/4 - 2py = 0$, 即 $3y^2 - 5py + 3p^2/4 = 0$, 除以 3: $y^2 - (5p/3)y + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 25p^2/9 - p^2 = 16p^2/9$, 两根 $y = (5p/3 \pm 4p/3)/2$, 即 $p/6$ 与 $3p/2$).

为免 y 轴左右两侧混判, 改以 x 为主元: 把 $y = x/\sqrt{3} + p/2$ 代 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2p(x/\sqrt{3} + p/2) = (2p/\sqrt{3})x + p^2$, 即 $x^2 - (2p/\sqrt{3})x - p^2 = 0$. 解之: $x = (p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3} = (p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$, 故 $x = 3p/\sqrt{3} = \sqrt{3}p$ 或 $x = -p/\sqrt{3}$.

定位辨析: 题设「 A 在 y 轴左侧」即 $x_A < 0$, 故只能取负根 $x_A = -p/\sqrt{3}$ (此时 $y_A = x_A^2/(2p) = (p^2/3)/(2p) = p/6$), 而 $x_B = \sqrt{3}p$ ($y_B = 3p^2/(2p) = 3p/2$)——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上: $|MF| = y_M + p/2$, 即到准线的距离): $|AF| = y_A + p/2 = p/6 + p/2 = 2p/3$; $|FB| = y_B + p/2 = 3p/2 + p/2 = 2p$.

故 $|AF|/|FB| = (2p/3)/(2p) = 1/3$. (互核一 (代回曲线): $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$ 使 $x^2 = p^2/3 = 2p \times p/6$; $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$ 使 $x^2 = 3p^2 = 2p \times (3p/2)$. 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦之对偶形式为 $x_1x_2 = -p^2$, 本处 $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p = -p^2$. 互核三 (弦长): $|AF| + |FB| = 2p/3 + 2p = 8p/3$, 而 $|AB| = y_A + y_B + p = p/6 + 3p/2 + p = 8p/3$, 与两点距 $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2 + (4p/3)^2} = \sqrt{64p^2/9} = 8p/3$ 合.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记